武汉大学 2020 —2021 学年 第一学期
《计算机原理与编程基础》试卷（A）（闭卷）

学号：　　姓名：　　院系：　　专业：

一．填空题(每空 1 分，总计 20 分)

1. 十进制整数 100 转化为二进制数是_____01100100_____，十进制整数 0.01 转化为二进制数是____（0.）00000010_____(保留 8 位)。

2. 32 位计算机中，用 float 定义数据类型，则这个数据类型可以表示不同数值的数共有____2^{32}_____个，如果是 int 类型又是____2^{32}___个。

3. 计算机中，一个字节由__8____位二进制位组成，1KB 是____1024_____字节。

4．C 源程序的基本单位是__函数_____，一个程序中至少应包括一个___main()____函数。

5. C 语言的基本输出的函数是__printf (或 cout)__，输入函数又是__scanf (或 cin)__。

6. 将数学关系式 10<a<15 转换为 C 语言中的逻辑表达式____a>10&&a<15__，如果有两个字符串 char *p1="hello",*p2="world"，则比较字符串内容是否相等的表达式 strcmp(p1,p2)==0__

7. 二维整型数组的初始化语句为 int a[2][3] = { {1, 2}, {3} };那么元素 a[0][2] = __0__，a[2][0] = ___3___。

8. int a[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};int *p = &a[3], b; b = p[5];那么变量 b 的值为 9___ ，*(p-2)的值是____**2**____ 。

9. 如果程序中已有定义：int n; 则定义一个指向变量 n 的指针变量 p 的语句是 int *p = &n_____，通过指针变量，将数值 0 赋值给 n 的语句是_____***p=0**_____。

10. 字符串 "It\'s\32a\101C++program!" 中包含有___**18**____个字符，如果有定义 char *p="Hello"；则字符串 p 所占内存是___6__字节。

二．选择题(每题 2 分，总计 20 分)

1. 在一个 C 语言源程序中，main()函数的位置___B_____。

A. 必须在其他所有的函数之后　　B. 可以在任意位置
C. 必须在其他所有的函数之前　　D. 必须在固定位置

2. 以下关键字中不是 C 语言关键字的是_____A___。

A. byte　B. float　C. else　D. case

3. 有如下变量的声明 int a； float b; char c[]="hello"; 以下输入、输出语句中正确的是____D____。

A. cin<<a<<b<<c; B. scanf(“%d%f%s”,a,b,c);
C. cout>>a>>b>>str; D. printf(“%d%f%s”,a,b,c);

4. 有如下变量的声明 int a,b,c; 下面表达式中，完全正确的有_____A_____。

A. a+b>c||b==c B. a+b&b+c

C. b = a^2+c D. b>a>c

5. 以下程序段的输出结果是__D___。

```
int a, b;
for (a = 1, b = 1; a <= 100; a++) {
    if (b >= 10) break;
    if (b % 3 == 1) {
        b += 3;
        continue;
    }
}
cout << "a = " << a << endl;
```

A. a = 10 B. a = 3
C. a = 9 D. a = 4

6. 在 C 语言的函数调用中，如果普通变量作为子函数的参数，下面描述正确的是__B____。

A. 在子函数中不能修改参数的值。 B. 子函数中可以随意修改参数的值
C. 参数值修改后，会影响调用主程序 D. 参数值能否修改由主程序决定

7. 关于 C 语言函数的输入输出，下面描述正确的是____C__。

A. 函数的输入指的就是 cin 或者 scanf

B. 函数的输出可以用 cout 或者 printf 完成

C. 函数的输出一般是用 return 来实现，而且一个函数中只有一个 return 是被执行的。

D. 函数的参数不可能实现输出函数的处理结果

8. 系统的标准输出文件是指___B___。

A. 键盘 B.显示器 C. 打印机 D. 硬盘

9. 若要用 fopen 函数打开一个文本文件，该文件要既能读也能写，则打开方式字符串应是____C___。

A. "a" B. "w+" C. "r+" D. "a+"

10. fscanf 函数的正确调用形式是__D____。

A. fscanf(输入表列,格式字符串,文件指针)

B. fscanf (格式字符串,输入表列,文件指针)

C. fscanf(格式字符串,文件指针,输入表列)

D. fscanf(文件指针,格式字符串,输入表列)

三．改错题(总计 10 分)

有个程序其功能是从文件中读入学生成绩，然后根据成绩总分排序输出成绩单，程序代码及译提示信息如下，代码中既存在逻辑错误，也存在语法错误，共 9 处，请指出错误和修改方法。

```
1  #include "pch.h"
2  #include <iostream>
3  using namespace std;
4  struct STU {
5      char strName[64];
6      float score[5];
7  };
8  void Sort(STU *pS, int n) {
9      for (int i = 0; i < n; i++) {
10         for (int j = 0; j < n; j++) {
11             if (pS[i] < pS[j]) {
12                 pS[i] = pS[j];
13                 pS[j] = pS[i];
14             }
15         }
16     }
17 }
18 int main() {
19     int i, n; STU *pS=NULL;
20     FILE *fp = fopen("d:/t.txt", "wt");
21     fscanf(fp, "%d", n);
22     for (i = 0; i < n; i++) {
23         fscanf(fp, "%s%f%f%f%f%f", pS[i].strName,
24             pS[i].score, pS[i].score + 1, pS[i].score + 2,
25             pS[i].score + 3, pS[i].score + 4);
26     }
27     Sort(pS, n);
28     for (i = 0; i < n; i++) {
29         cout << pS[i].strName << " " << pS[i].score[1] << " ";
30         cout << pS[i].score[2] << " " << pS[i].score[3] << " ";
31         cout << pS[i].score[4] << " " << pS[i].score[5] << "\n";
32     }
33     return 0;
34 }
```

编译器提示错误如下：

	Code	Description	Line
abc	E0349	no operator "<" matches these operands	11
⊗	C2678	binary '<': no operator found which takes a left-hand operand of type 'STU' (or there is no acceptable conversion)	11
⚠	C4477	'fscanf' : format string '%d' requires an argument of type 'int *', but variadic argument 1 has type 'int'	21

错误 1 修改：第 10 行，循环的 j 应该是 i+1 开始。

错误 2 修改：第 11 行，pS[i] 和 pS[j] 是结构体，不能比较，需要将成员 score 的 5 个值加在一起，进行比较，(pS[i]. score[0]+ pS[i]. score[1]+ pS[i]. score[2]+ pS[i]. score[3]+ pS[i]. score[4])> (pS[j]. score[0]+ pS[j]. score[1]+ pS[j]. score[2]+ pS[j]. score[3]+ pS[j]. score[4])

错误 3 修改：第 12，13 行，两个变量交换，需要用临时变量。STU t = pS[i];

错误 4 修改：第 20 行，打开文件应该用 “rt”。

错误 5 修改：第 21 行，fscanf 函数中 n 前面应该取地址符，可修改为 &n 。

错误 6 修改：第 22 行前，需要给 pS 指针赋值，改为 pS=new STU[n]

错误 7 修改：第 29，30，31 行中，pS[] 数组中用了 1~5，应该是 0~4。

错误 8 修改：第 33 行前，需要释放 pS 的内存,delete pS;

错误 9 修改：第 33 行前，需要关闭文件 fclose(fp)。

四．综合编程题(总计 50 分)

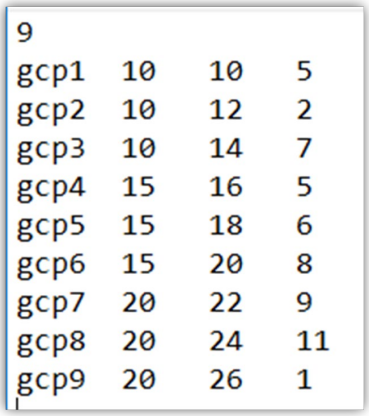
1. 编写一个使字符串逆转的程序，例如输入"abcdef123456" 则输出 "654321fedcba".(10 分)

```
void main(){
    int i,sz;
    char s1[256],s2[256];
    cin>>s1; // 给 2 分
    sz = strlen(s1);
    for( i=0;i<sz;i++ )  s2[sz-1-i]=s1[i]; // 给 4 分
    s2[sz]=0; //给 2 分
    cout<<s2; // 给 2 分
}
```

2．编写函数实现求Σn!（即求 1!+ 2!+ 3!+ 4!+ …… + n!），如 double SumFact(int n);（10 分）

```
double SumFact( int n ){
    int i; double sa=0,ss=1; // 给 2 分
    for( i=1;i<=n;i++ ){ // 给 5 分
        ss *= i;
        sa += ss;
    }
    return sa; // 给 3 分
}
```

3. 在计算机的 d:/t.txt 文件中有如右图信息，文件内容是一个控制点文件，第一个数为控制点总数，后面是每个点的信息，包括点名、X 坐标、Y 坐标、Z 坐标。



```
9
gcp1   10    10    5
gcp2   10    12    2
gcp3   10    14    7
gcp4   15    16    5
gcp5   15    18    6
gcp6   15    20    8
gcp7   20    22    9
gcp8   20    24    11
gcp9   20    26    1
```

要求实现如下功能：

a）定义结构体 GCP， 包括：点名，X，Y，Z 。

b）编写函数实现输入结构体数组和坐标 x,y,z，寻找最近点，返回点序号。如： int FindNest(GCP *p,int n,float x,float y,float z); （10 分）

c）在 main 函数中实现：定义结构体数组、从文件读入数据，调用 FindNest 函数，输出查询结果。（20 分）

```
struct GCP{
    char strName[64];
    float x,y,z;
}; // 给 2 分
int FindNest(GCP *p,int n,float x,float y,float z){ // 给 8 分
    float mid,dis;
    int i,fid=0;
    mid = (p[0].x-x)*(p[0].x-x) + (p[0].y-y)*(p[0].y-y) + (p[0].z-z)*(p[0].z-z);
    for( i=1;i<n;i++ ){
        dis = (p[i].x-x)*(p[i].x-x) + (p[i].y-y)*(p[i].y-y) + (p[i].z-z)*(p[i].z-z);
        if (dis<mid){
            mid = dis;
            fid = i;
        }
    }
    return fid;
}
void main()
{
    GCP *p;
    int i,n;
    float x,y;
```

```
    FILE *f;
    f= fopen("d:/test.txt","rt" ); //给 2 分
    if ( !f){ out<<"can not open file."; return ;
    fscanf(f,"%d",&n );
    p = new GCP[n];
    for( i=0;i<n;i++ ){ //  给 3 分
        fscanf(f,"%s%f%f%f",p[i].strName,&p[i].x,&p[i].y,&p[i].z );
    }
    fclose(f); //  给 1 分
    cout<<"please int xyz";
    cin>>x>>y>>z;
    int fd = FindNest(p,n,x,y,z); //  给 3 分
    cout<<"find info:\n";
    cout<<p[fd].strName<<" "<<p[fd].x<<" "<<p[fd].y<<" "<<p[fd].z<<"\n";
    delete []p; //给 1 分
}
```

出 卷 人	段延松、张勇、刘亚文、唐敏、季铮
系(实验中心) 负责人 审 核 签 字	年 月 日